

Ejercicio 1

a)

Isótropo: Son aquellos materiales cuyas propiedades mecánicas, por ejemplo: E (módulo de Young o de elasticidad), ν (coeficiente de Poisson), etc., no dependen de la dirección. Es decir, considerando un cubo diferencial en un punto, en cualquier dirección de deformación, teniendo en cuenta el mismo tipo de deformación, con el mismo estado de tensión, el material se comporta de igual manera.

Homogéneo: Material que tiene una propiedad que se mantiene constante en el espacio. Dicha propiedad mantiene el mismo valor, es decir, es uniforme en todos los puntos del dominio. Algunos ejemplos de propiedades pueden ser: Densidad, conductividad térmica, etc.

Si se estudia un cohete a gran altura, consideraría a la atmósfera terrestre como isótropa debido a que hay cambios de densidad muy pequeños en relación al tamaño del cohete. Por lo tanto, puedo considerar a la atmósfera terrestre como homogénea aunque la densidad cambia a lo largo de la trayectoria, es decir, la densidad es variable.

b)

El aire podría considerarse como isótropo debido a que hay cambios de densidad muy pequeños en relación al tamaño del cohete.

Considerando el vuelo del cohete en forma horizontal, con una altura constante respecto de la superficie de la Tierra, la densidad es fija y, por lo tanto, el aire podría considerarse como homogéneo.

c)

Las ondas de choque generan discontinuidad en la presión y la densidad. Cuando se supera la velocidad del sonido, esas vibraciones del sonido que se transmiten para adelante y atrás (compresión y expansión) tienden comprimir una capa de aire que genera una fuerza de choque.

Si se generan ondas de choque podremos considerar el aire como no homogéneo debido al cambio de densidad causado por las ondas de choque.

Se podría considerar el aire como no isótropo en las zonas de cambio de la densidad debido a que cambian las propiedades del aire según la dirección, es decir, hacia un lado hay una densidad y hacia el otro lado hay otra densidad.

Ejercicio 2

Ejemplos de líquidos que no sean isótropos:

- Miel
- Cristal Liquido
- Jarabe de maíz

Ejercicio 3

Ejemplos de solidos que no sean isótropos:

- Madera
- Hueso
- Cristales como el cuarzo y el calcita
- Fibra de carbono